

常熟“4·4”“R”轮与“H”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018年4月4日0156时许，泰州市融通航运有限公司所属“R”轮由常熟龙腾特钢码头载运386.64吨钢坯驶往如皋途中，在长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内，与重庆海牛运输有限公司所属“H”轮（本航次由太仓载运约6152吨铁矿粉开往重庆）发生碰撞，事故造成“R”轮沉没，在船2人全部落水死亡；“H”轮球鼻艏左侧局部轻微凹陷变形，左锚灭失。事故未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

GPS: GLOBAL POSITION SYSTEM, 全球定位系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视

FSC: FLAG STATE CONTROL, 船旗国监督检查

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANSMISSION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统

三、事故调查取证情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故发生后常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问一方当事船舶船员、死亡人员亲属、相关公司、码头管理人员，勘查事故现场，调取船舶 AIS 数据和 VTS 中心雷达录像、浒浦船闸 CCTV 录像及旁证调查等途径，共获得：

1) 询问笔录 15 份；2) 现场勘查记录 2 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 2 套；5) 事故报告书 1 份；6) 南通 VTS 中心录像资料 1 份；7) VHF06 频道录音资料 1 份；8) VITS 轨迹资料 1 份；9) AIS 轨迹资料 2 份；10) 浒浦船闸 CCTV 录像资料 1 份；11) “R” 轮发货单 1 份；12) 照片若干；等。

（一）船舶资料

1. “R” 轮

船名	R	国籍	中国
船籍港	泰州	船舶种类	干货船
船长	37.80 米	型宽	6.55 米
型深	2.50 米	总吨	176
净吨	98	航区	内河 A 级
船体材料	钢质	建成日期	2006 年 06 月 26 日
建造地点	东台市金水钢质造船厂		
主机种类/数目/功率	内燃机/1 台/140.00 千瓦		
操舵装置型式/数量/类型	液压/1/单板舵		
船舶所有人/地址	泰州市融通航运有限公司/泰州市		

	海陵区莲花 7 区 65 幢 106 室
船舶经营人/地址	泰州市融通航运有限公司/泰州市 海陵区莲花 7 区 65 幢 106 室

（表 3.1：“R”轮船舶资料）

2. “H” 轮

船名	H	国籍	中国
船籍港	万州	船舶种类	散货船
总长	129.92 米	型宽	16.20 米
型深	5.98 米	总吨	3945
净吨	2209	航区	内河 A 级、J1
船体材料	钢质	建成日期	2015 年 12 月 16 日
建造地点	重庆市万州区河海船舶修造有限责任公司		
主机种类/数目/功率	内燃机/2 台/1396.00 千瓦		
船舶所有人/地址	重庆海牛运输有限公司/重庆市云阳县双江镇望江大道		
船舶经营人/地址	重庆海牛运输有限公司/重庆市云阳县双江镇望江大道		

（表 3.2：“H”轮船舶资料）

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

（1）“R” 轮

由于该轮沉没，所有证书、文书灭失，经船舶安检系统查询，无该轮安全检查记录。

（2）“H” 轮

该轮最近一次安全检查由重庆万州海事处于 2017 年 6 月 11 日在万州开展，共有缺陷 6 项。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1550	一盏白光信号灯不亮	99
2	9910	国旗污损	99
3	0650	二楼 3 个救生圈破损	99
4	1422	机舱主机上方照明灯无灯罩	99
5	0611	救生艇无属具	99
6	0730	部分砂箱砂量不够	99

（表 3.3：“H” 轮安全检查资料）

2. 现场勘查及设备工作状况

（1）“R” 轮

该轮打捞出水后，通过现场勘查发现驾驶室损坏严重，操车杆位于倒车档、油门杆位于最大档；舵叶处于大舵角左舵位置；可见左右舷灯遮板、电源线，灯泡灭失；可见尾灯电源线，尾灯遮板、灯泡灭失；右舷中部满载水线以下舷侧外板、舳部外板凹陷，凹陷方向与船舶首尾线交角约 60° ，凹陷部位形状与“H”轮球鼻首形状吻合。

根据旁证调查结合现场勘查情况，认定该轮主机、操舵装置运转正常，VHF、航行灯等设备工况正常。



（图 3.1：“R”轮勘查照片）

（2）“H”轮

经现场勘查发现该轮球鼻艏有明显碰撞痕迹，球鼻艏左侧有约 1 米*0.3 米（高*长）凹陷，左锚灭失，雷达、GPS、AIS、VHF06、10、11 频道、航行灯等助航设备、信号设备均正常。

根据旁证调查结合现场勘查情况，认定该轮雷达、GPS、AIS、VHF、航行灯等助航设备、信号设备工况正常。



(图 3.2: “H” 轮勘查照片)

3. 登记、检验情况

(1) “R” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由泰州市地方海事局于 2016 年 10 月 11 日签发，证书编号 11F0206821，有效期至 2021 年 10 月 10 日。

船舶最低安全配员证书，由泰州地方海事局于 2016 年 10 月 11 日签发，有效期至 2021 年 10 月 10 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局泰州检验局于 2017 年 10 月 30 日签发，泰州检验局于 2017 年 9 月 21 日在南通港对该轮进行了年度检验，有效期至 2018 年 7 月 4 日。

（2）“H” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由重庆万州海事处于 2015 年 12 月 24 日签发，编号 11F0162613，有效期至 2020 年 12 月 23 日。

船舶最低安全配员证书，由重庆万州海事处于 2015 年 12 月 24 日签发，有效期至 2020 年 12 月 23 日。

内河船舶适航证书，由重庆市船舶检验局于 2017 年 6 月 15 日签发，编号 853030812，有效期至 2018 年 7 月 2 日。

4. 船舶载货情况

（1）“R” 轮

该轮本航次从常熟龙腾特钢码头（位于支流河口内）载运钢坯 386.64 吨驶往如皋。

（2）“H” 轮

该轮本航次 2018 年 4 月 3 日 2040 时许太仓载运铁矿粉约 6152 吨驶往重庆。

（三）船员配备情况

1. “R” 轮

该轮本航次实际在船人员信息如下：

船长，夏某松，男，持有南通市地方海事局 2016 年 10 月 19 日签发的三类船长适任证书，航线（长江干线）：芜湖至上海，证书编号：320622****6455，有效期至 2021 年 10 月 19 日。事故发生时在驾驶室操纵船舶。

轮机长，席某琴，女，1968 年 10 月 1 日出生，持有南通市地方海事局 2016 年 10 月 19 日签发的三类轮机长适任证书，证书编号：320622****6788，有效期至 2021 年 10 月 19 日。

2. “H” 轮

该轮事发时驾驶室值班情况如下：

大副，张某，男，持有重庆万州海事处 2018 年 2 月 12 日签发的内河一类大副适任证书，航线：重庆至上海，证书编号：500235****2894，有效期至 2023 年 2 月 12 日。事故发生时在驾驶室指挥并操车。

水手，秦某，男，持有重庆万州海事处 2017 年 1 月 20 日签发的船员服务簿，注册号码：500235****22911X。事故发生时在驾驶室操舵。

（四）事故水域气象、水文、通航环境情况

1. 气象、水文情况

阴天，偏北风 5 级左右，能见度良好，涨潮流。

（1）据“H”轮当班大副陈述，事发时，阴天，偏北风 4—5 级，能见度良好，能见距离 2 公里以上，涨潮流。

（2）据“R”轮同行船“苏盐城货****”轮当班驾驶员陈述，事发时，阴天，西北风 4—5 级，能见度良好，能见距离 3 公里以上，涨潮流。

（3）据常熟市气象站气象证明：2018 年 4 月 4 日 0000 时-0200 时，常熟市天气阴到多云，最低能见距离 3518 米，东北风，极大风速 8.5 米/秒（5 级）。

（4）常熟滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据显示，2018 年 4 月 4 日 0000 时-0200 时为东北风，极大风速 8.9 米/秒（5 级），雨量为零。

（5）摘录《中国沿海潮汐表（上海港、杭州湾）2018》4 月 4 日（农历二月十九）浒浦（徐六泾）潮汐情况如下：

潮时	0034	0446
潮高（米）	0.87	3.70

综上，认定事故发生时阴天，偏北风 5 级左右，能见度良好，涨潮流。

2. 通航环境情况

事故地点位于长江通州沙东水道长江#19 黑浮下游约 200 米上行通航分道内。该水域为通常汽渡渡运水域，长江主航道北侧为营船港专用航道，南侧分别为狼山沙潜堤、永

钢专用航道、常熟港砂石临时过驳作业区，南岸渡口为常通汽渡码头，该渡口上游紧邻常浒河口，内河船由该河口进出长江较频繁，长江主航道由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐航路，其中上、下行通航分道和分隔带分别占航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一。苏桥#6 浮、长江#19 浮深水航道宽度分别约 550 米、650 米，苏桥#5 浮至苏桥#6 浮上行通航分道走向约 270° ，苏桥#6 浮至长江#19 浮上行通航分道走向约 296° 。长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及《中华人民共和国内河避碰规则》，凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守以上规定。

事发前，“通常汽渡7号”在长江#19黑浮下游由北向南横越；“苏盐城货063658”、“R”及“苏盐货32512”三轮在长江#19红浮下游约500米相继由南向北横越航道，三轮首尾线基本成一直线，各自前后纵距约100米；“H”轮在长江#19黑浮下游沿上行通航分道上行。



(图 3.3：事发前附近水域通航情况)

(五) 船舶公司概况

1. “R” 轮

该轮所有人、经营人均均为泰州市融通航运有限公司，公司地址泰州市海陵区，公司成立于 2005 年 3 月，法定代表人为吴某峰，注册资本 1160 万人民币。公司设立海务、机务、会计等部门。公司主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船运输，船舶港口服务业务经营，黄沙、水泥、石料批发，目前拥有船舶 60 多艘，均为挂靠船舶，总吨位 3 万多。公司于 2013 年 4 月 19 日取得交通运输部长江航务管理局签发的水路运输许可证，证书编号：交长苏 XH1245，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

该轮实际所有人为死者夏某松，由其自行管理、经营，每年向泰州市融通航运有限公司缴纳一定的船舶挂靠费用，公司为其代办船检、代购保险等手续。

2. “H” 轮

该轮所有人、经营人均均为重庆海牛运输有限公司，公司地址重庆市云阳县双江镇望江大道，公司成立于 2007 年 5 月，法定代表人为张某明。公司设立办公室、安全生产科、生产运输科、财务科四个部门，现有职工 232 人，其中公司管理人员 12 人，船员 220 人，管理人员中设有总经理、副总经理、行政主管各 1 名，海务主管、机务主管各 2 名。公司主要经营长江上中下游干线及支流省际普通货物运输，是一家私营水路运输企业，目前拥有船舶 22 艘，总运力 17.28 万吨。公司于 2013 年 4 月 9 日取得重庆市港航管理局签发的水路运输许可证，证书编号：交长渝 XK325，有效期至 2018 年 4 月 30 日。

四、重要事故要素认定

（一）碰撞时间：2018 年 4 月 4 日 0156 时许。

认定理由：

1. 据“H”轮当班大副陈述，两船碰撞时GPS显示时间为2018年4月4日0155时。

2. 据“H”轮当班水手陈述，碰撞时间为2018年4月4日0155时。

3. 南通VTS中心雷达录像回放显示，2018年4月4日0156时“H”轮雷达回波与一由南向北的雷达回波重叠，经核对，南通VTS显示时间与北京时间一致。

综上，认定碰撞时间为2018年4月4日0156时许。

（二）碰撞地点：长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内。

认定理由：

1. “H”轮当班大副陈述，事发地点在长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内。

2. “H”轮当班水手陈述，事发地点在长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内。

3. 南通VTS中心雷达录像回放显示，“H”轮雷达回波与一由南向北的雷达回波重叠时，“H”轮船位坐标 $31^{\circ}47.19'N/120^{\circ}56.47'E$ ，经海图标绘该点位于长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内。

综上，认定碰撞地点在长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内。

（三）双方会遇局面：事发时“R”轮为横越船舶，“H”轮为在规定的上行通航分道内正常行驶的船舶。

1. “R”轮为横越船舶。

认定理由：

(1) 据同行船“苏盐城货063658”轮当班驾驶员陈述，该轮2018年4月4日0130时许自常浒河口外约500米水域开航，0140时许驶过永钢#1红浮后，将船首对着长江#19黑浮由南向北横越，拟在该浮下游进入上行船舶推荐航路上行，“R”轮尾随其后，“苏盐货32512”轮在“R”轮后方。

(2) 据同行船“苏盐货32512”轮当班驾驶员陈述，2018年4月4日0130时许自常浒河口上游近岸处“苏盐城货063658”轮、“R”轮与本船先后开航，开航后本船对永钢#1浮航行，后在长江#19红浮下游约500米水域以长江#19黑浮为参照开始由南向北横越，“苏盐城货063658”轮、“R”轮在其前方均由南向北横越。

(3) 据“H”轮当班大副陈述，2018年4月4日0148时许在苏桥#6黑浮上游约300米上行通航分道内通过雷达发现长江#19红浮下游约500米三艘船舶基本呈一直线由南向北横越，直至三艘横越船中第二艘与其发生碰撞。

综上，经比对南通VTS中心雷达录像，认定“R”轮为横越船舶。

2. “H”轮为在规定的上行通航分道内正常行驶的船舶。

认定理由：

(1) “H”轮当班大副陈述，2018年4月4日0000时在长江#10浮附近水域接班后，一直操纵船舶沿上行通航分道上行，直至事故发生。

(2) “H” 轮AIS轨迹显示，该轮过苏通大桥后一直沿上行通航分道上行。

(3) 据 “苏盐城货063658” 轮当班驾驶员陈述，初见“H” 轮直至事故发生，“H” 轮一直沿上行通航分道上行。

综上，并经比对南通VTS中心雷达录像，认定“H” 轮为在规定的上行通航分道内正常行驶的船舶。

(四) 碰撞部位及交角：“R” 轮右舷船中与“H” 轮球鼻艏发生碰撞，碰撞交角约 60° 。

认定理由：

1. 据“H” 轮当班大副陈述，该轮船首与“R” 轮右舷中后部发生碰撞，碰撞角度接近垂直。

2. 据“H” 轮当班水手陈述，该轮船首与“R” 轮右舷中后部发生碰撞，夹角约 80° 。

3. 经对“R” 轮、“H” 轮现场勘查发现，“R” 轮右舷中部满载水线以下舷侧外板、舳部外板凹陷，凹陷方向与船舶首尾线交角约 60° ，凹陷部位形状与“H” 轮球鼻艏形状吻合。

综上，并经比对南通VTS中心雷达录像，认定“R” 轮右舷船中与“H” 轮球鼻艏发生碰撞，碰撞交角约 60° 。

五、事故经过

由于一方当事船舶沉没、人员死亡，根据另一当事船舶船员陈述，结合VTS、AIS、VITS信息及旁证调查，认定事故经过如下：

（一）“R”轮

2018年4月3日1330时许，该轮由常熟龙腾特钢码头载运钢坯386.64吨驶往如皋，在船船员2人。

1410时许，该轮抵常汴河船闸待闸。

2320时许，该轮与“苏盐货32512”轮、“苏盐城货063658”轮先后出闸。

2350时许，该轮出常汴河。

4日0000时许，该轮在常汴河口外约500米处与“苏盐货32512”轮、“苏盐城货063658”轮并绑停泊。

0130时许，该轮动车续航，显示左右舷灯、尾灯各一盏。

0146时许，该轮以左横距约100米过永钢#1红浮。

0150时许，该轮在长江#19红浮下游约500米尾随“苏盐城货063658”轮进入下行船舶推荐航路，开始由南向北横越，距前船约100米，航速约4节，其后为“苏盐货32512”轮，相距约100米。

0151时许，该轮航行至红浮联线南侧约100米下行船舶推荐航路内，航速约4节。

0152时许，该轮进入下行通航分道。

0153时许，该轮在下行通航分道内，小角度向左调向，继续由南向北横越。

0154时许，该轮进入分隔带，VHF06频道听到“H”轮与其联系会让，随即用如皋方言回复“H”轮“好的好的，你先走”，随后左转避让。

0155时许，该轮进入上行通航分道。

0156时许，该轮在长江#19黑浮下游约200米上行通航分道内与“H”轮发生碰撞，随即沉没。

（二）“H”轮

2018年4月3日2040时许，该轮由太仓载运约6152吨铁矿粉开往重庆，艏/艉吃水约4.4/ 4.2米。

2115时许，该轮在长江#9黑浮北侧#2停泊区锚泊。

2330时许，该轮起锚续航，沿上行通航分道上行，显示前后桅灯、左右舷灯、尾灯各一盏，驾驶室雷达、AIS、GPS、测深仪、两台VHF正常开启，其中雷达量程置于2公里档，两台VHF分别置于06、10频道。

4日0000时许，在长江#10浮附近水域，大副接班，操纵船舶沿上行通航分道上行。

0133时许，该轮过苏通大桥，航速约7.2节，航向约281°，将其中一台VHF由10频道转为11频道。

0142时许，该轮过苏桥#5左右通航浮，航速约8.2节（车速680转/分钟），航向约277°。

0146时许，该轮航行至苏桥#6黑浮下游约750米上行通航分道内，航速约8.2节，航向约274°。

0149时许，该轮过苏桥#6黑浮，航速约8.2节，航向约296°。

0150时许，该轮在苏桥#6黑浮上游约250米，与在长江#19黑浮北侧约800米由北向南横越渡轮“通常汽渡7号”轮统一了会让意图（渡轮过“H”轮船尾）。

0151时许，该轮驶过苏桥#6黑浮约500米后，通过雷达发现“R”轮在长江#19红浮下游约500米红浮联线南侧水域正由南向北横越，其前后约100米各有一艘横越船，此时“R”轮位于该轮左前约40°、距离约1000米，判断存在碰撞危险，遂减速至7.5节（车速由680转/分钟减至430转/分钟）。

0153时许，该轮在长江#19黑浮下游约900米上行通航分道内与由北向南横越渡轮“通常汽渡7号”轮安全会过后，VHF06频道与“R”等三轮联系会让，要求“苏盐城货063658”轮由其船首通过、“R”轮与“苏盐城货32512”轮由其船尾通过。

0154时许，该轮与“苏盐城货063658”轮、“苏盐城货32512”轮之间统一了会让意图，与“R”轮之间由于语言问题未能掌握其会让意图。

0155时许，“苏盐城货063658”轮（第一艘）由该轮船首驶过，此时“R”轮位于“H”轮左前约5°、距离约200米，双方呈交叉相遇态势，停车、倒车避让，随后右满舵。

0156时许，该轮在右满舵避让过程中球鼻艏与“R”轮右舷船中部位发生碰撞。

六、事故损失情况

（一）“R”轮

船舶及所载货物沉没，后沉船打捞出水，货物全损。2人死亡，死亡人员信息如下：

夏某松，男，江苏省如皋市搬经镇搬经村三组 11 号，身份证号 320622****6455。

席亚琴，女，江苏省如皋市搬经镇搬经村三组 11 号，身份证号 320622****6788。

（二）“H”轮

球鼻艏左侧局部轻微凹陷变形，左锚灭失。

七、事故原因分析

本起事故中，“R”轮横越过程中疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内正常行驶的船舶，以及“H”轮疏忽了望、未及早采取有效措施协助避让，是事故发生的直接原因。

（一）“R”轮

1. 疏忽了望。该轮横越前未能随时注意航道和周围环境情况，未能及早与上行船舶“H”轮统一会让意图。该轮事发前曾通过 VHF06 频道用如皋方言表达其从“H”轮船尾通过的意图，但在整个横越过程中对本船与“H”轮的交叉相遇局面和碰撞危险估计不足。

2. 未主动避让在规定的通航分道内正常行驶的“H”轮。该轮作为横越船舶，在横越航道过程中未按规定主动避让顺航路行驶的“H”轮。0154 时许，该轮用如皋方言表达了其从“H”轮船尾通过的意图，但未能根据当时情况和双方态势及早减速等让，而是采取左转迎着“H”轮船首方向航行，呈现抢头态势；同时该轮横越方式选择不当，在横越过程与另外两艘船舶成一直线同时横越，妨碍了“H”轮的正常行驶。

（二）“H”轮

1. 疏忽了望。“R”轮等三船横越前，第一艘横越船“苏盐城货 063658”轮曾通过 VHF06 频道发布了横越动态，但“H”轮未能及早发现“R”轮等三船横越态势，直至 0151 时许，三艘横越船相继驶入深水航路才通过雷达发现三艘横越船态势，此时“R”轮位于该轮左前约 40°、距离约 1000 米，此后未能对三艘横越船保持连续观测。直至事发前约三分钟，该轮会过一艘由北向南横江渡轮后才通过 VHF06 与

三艘横越船联系会让，对本船与“融航机 1668”轮等三艘横越船的交叉相遇局面和碰撞危险估计不足。

2. 未及早采取有效措施协助避让。该轮让过由北向南的横江渡轮后，VHF06 频道与“R”轮等三艘横越船联系会让时，同意了第一艘横越船由其船首通过，要求“R”轮及其后方的横越船由其船尾通过，由于语言问题未能掌握“R”轮会让意图及对方船舶无明显减速等让的情况下，未能及早采取减速、停车、倒车并运用良好船艺避让，导致发生碰撞。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“R”轮横越过程中疏忽了望、未主动避让在规定的通航分道内正常行驶的船舶，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十条第一款、第二十四条第一款第（二）项及《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十九条规定，该轮负本起事故主要责任。

“H”轮疏忽了望、未及早采取有效措施协助避让，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款的规定，该轮负本起事故次要责任。

九、安全管理建议

061000SR201801: 泰州市融通航运有限公司应加强对所属船员安全操作技能、安全意识教育和培训，组织所属驾驶人员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，提高驾驶人员安全操作技能，督促所属船舶驾驶人员在航行过程中熟悉航经水域通航特点，严格遵守了望和避碰等航行规定。

061000SR201802: 重庆海牛运输有限公司应组织所属驾驶人员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，并督促驾驶人员在实际工作中严格遵守，严格履行责任，加强对所属驾驶人员船舶操纵技能的培训，切实提高驾驶人员船舶操纵能力，督促所属船舶航经渡运水域等复杂航段时保持足够谨慎，确保船舶航行安全。

2018 年 8 月 10 日